

TENNISHUNT

Treinos Gamificados de Tênis com IoT, Robótica e Sensores
Projeto Interdisciplinar – Unidade Curricular: IoT e Robótica – 6º CCOMP – 2026
Entrega 1

Equipe	Curso	Turma
Kauan Rocha, Guilherme Melo, Bruno Ribeiro e Isadora Teixeira Santoma	Ciência da Computação	6º Semestre – 2026

1. Descrição Técnica do Problema e Delimitação do Escopo

A prática de tênis, especialmente durante o treino individual, tende a ser repetitiva e pouco engajante, principalmente para iniciantes, crianças e jogadores que treinam sozinhos sem acompanhamento constante de um instrutor. Falta um mecanismo objetivo e automático de mensurar o desempenho do jogador durante os exercícios de precisão, o que reduz a motivação e dificulta o acompanhamento da evolução ao longo do tempo.

O TennisHunt propõe uma solução de treino gamificado que utiliza sensores, um sistema embarcado (Arduino Uno) e recursos visuais (LEDs e projeção) para detectar automaticamente os acertos do jogador em alvos posicionados e converter esses eventos em pontuação, em tempo real, exibida em um placar local. O projeto se insere no contexto proposto pela disciplina, que tem como referência máquinas lançadoras de bola comerciais.

1.1 Delimitação do escopo do MVP

Para esta etapa do projeto, a equipe delimita o escopo às seguintes fronteiras técnicas, evitando ambiguidade sobre o que será e o que não será tratado nesta fase:

- O sistema utilizará um sensor piezoelétrico para detectar o impacto da bola no alvo, comunicando o evento ao Arduino Uno.
- O Arduino Uno atua como módulo de processamento embarcado, lendo o sensor e acionando os atuadores (LEDs e, futuramente, o projetor).
- A comunicação entre o Arduino e o aplicativo será feita inicialmente via USB, podendo evoluir para comunicação sem fio em etapas futuras.
- A máquina lançadora de bolas é tratada, nesta fase, como um componente de referência do cenário de uso; qualquer integração de controle com uma máquina comercial seguirá apenas interfaces oficiais e documentadas. Não há, e não haverá, desmontagem, engenharia reversa ou modificação de firmware de equipamentos de terceiros. Na ausência de uma interface autorizada, será utilizado um simulador que represente os comandos e respostas da máquina.
- A pontuação é calculada localmente pelo aplicativo a partir dos eventos recebidos do Arduino, com regras diferenciadas por nível de dificuldade (fácil, médio, difícil).
- O registro do jogador no ranking é opcional e ocorre apenas mediante confirmação explícita ao final da sessão.

- O dashboard web, nesta fase inicial, é restrito à visualização de partidas recentes (administrador) e consulta de ranking (usuários comuns).

2. Público-Alvo

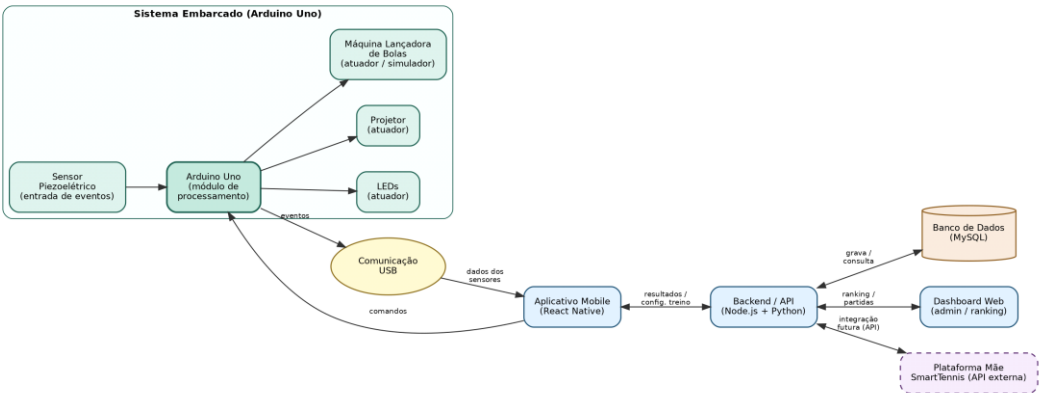
A solução é voltada a praticantes de tênis de diferentes idades e níveis de habilidade (crianças, iniciantes e jogadores mais experientes) em ambientes como academias, condomínios, clubes e quadras de tênis de padrão elevado. A gamificação é planejada para se adaptar ao público: para crianças e iniciantes, o sistema poderá utilizar alvos com representação visual temática (personagens/monstros), sons e recompensas lúdicas; para jogadores mais experientes, o foco recai sobre a precisão, a consistência e a comparação objetiva de desempenho por meio do placar e do ranking da sessão.

3. Proposta de Gamificação

A primeira proposta de gamificação contempla três níveis de dificuldade (fácil, médio e difícil) cada um com regras de pontuação próprias, além de um ranking local por sessão que permite comparar o desempenho dos participantes. Mecânicas adicionais, como bônus por sequência de acertos, conquistas e missões, serão avaliadas pela equipe em etapas seguintes de acordo com a validação do MVP e o feedback de uso.

4. Diagrama de Blocos do Sistema

O diagrama abaixo representa os principais blocos do sistema (sensores, módulo de processamento embarcado, atuadores e camadas de comunicação) evidenciando como os dados fluem do ambiente físico (quadra) até a camada de software (aplicativo, backend, banco de dados e dashboard), com previsão de integração futura com a plataforma mãe SmartTennis.



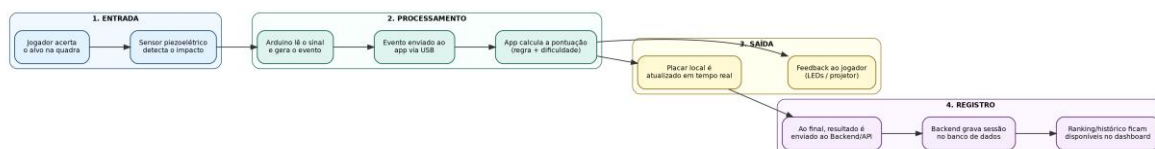
4.1 Descrição dos blocos

Sensor piezoelétrico	Sensor / entrada	Detecta o impacto da bola no alvo e converte em sinal elétrico lido pelo Arduino.
Arduino Uno	Processamento embarcado	Lê o sensor, identifica o evento de acerto, aciona os atuadores e comunica o evento ao aplicativo via USB.
LEDs	Atuador	Fornece feedback visual imediato ao jogador quando um alvo é acertado.

Projetor	Atuador	Exibe elementos visuais temáticos dos alvos (personagens/monstros), a ser detalhado em etapas futuras.
Máquina lançadora de bolas	Atuador / simulador	Representa o lançamento controlado de bolas no cenário de uso; controlada apenas via interface oficial ou simulador.
Comunicação USB	Comunicação	Canal inicial de troca de eventos e comandos entre o Arduino e o aplicativo.
Aplicativo (React Native)	Software	Recebe eventos, calcula pontuação, exibe o placar e conduz o fluxo da sessão.
Backend / API (Node.js + Python)	Software	Processa regras de negócio, persiste dados e expõe endpoints para o app e o dashboard.
Banco de dados (MySQL)	Armazenamento	Guarda sessões, resultados, ranking e, futuramente, dados de treino.
Dashboard web	Software	Interface para o administrador visualizar partidas recentes e para usuários consultarem o ranking.

5. Fluxo de Dados (Entrada → Processamento → Saída → Registro)

O fluxo de dados descreve o caminho de uma informação desde sua origem física até seu armazenamento definitivo, organizado em quatro etapas: entrada, processamento, saída e registro.



5.1 Detalhamento das etapas

- **Entrada:** o jogador acerta o alvo na quadra; o sensor piezoelétrico detecta o impacto físico e gera um sinal elétrico.
- **Processamento:** o Arduino Uno lê o sinal, identifica o evento de acerto e o envia ao aplicativo via USB; o aplicativo calcula a pontuação correspondente considerando a regra vigente e o nível de dificuldade escolhido.
- **Saída:** o placar local é atualizado em tempo real na tela do aplicativo, e o Arduino aciona os atuadores (LEDs e, futuramente, o projetor) para dar feedback imediato ao jogador.
- **Registro:** ao término do tempo de treino, o sistema pergunta ao jogador se deseja registrar a pontuação; em caso afirmativo, o resultado (nome, pontuação e parâmetros da sessão) é enviado ao backend, que grava os dados no banco de dados MySQL, tornando-os disponíveis para consulta no ranking da sessão e no dashboard administrativo.

5.2 Fluxo completo da sessão

1. O jogador acessa o aplicativo, já associado à sessão do local.
2. O jogador escolhe a dificuldade do treino (fácil, médio ou difícil).
3. O exercício é iniciado.
4. O sensor piezoelétrico detecta os acertos nos alvos.

5. A pontuação é calculada e atualizada durante a sessão.
6. Ao término do tempo, o sistema pergunta ao jogador se deseja registrar a pontuação.
7. Caso deseje registrar, o jogador informa seu nome.
8. O resultado é enviado ao backend e gravado no ranking da sessão.
9. O resultado final é apresentado no placar local.

6. Requisitos Funcionais

ID	Componente	Requisito	Descrição mínima
RF01	Aplicativo	Acesso à sessão	O app já é associado à sessão do local, sem necessidade de configuração adicional pelo jogador.
RF02	Aplicativo	Escolha de dificuldade	Permitir a seleção entre os níveis fácil, médio e difícil antes do início do treino.
RF03	Aplicativo	Controle da sessão	Permitir iniciar, pausar, retomar e encerrar o treino.
RF04	Embarcado	Deteção de acertos	Ler o sensor piezoelétrico e identificar eventos de acerto no alvo, com data e hora.
RF05	Embarcado	Feedback físico	Acionar LEDs (e, futuramente, o projetor) a cada evento de acerto detectado.
RF06	Aplicativo	Pontuação em tempo real	Calcular e exibir a pontuação do jogador durante a sessão, conforme a dificuldade escolhida.
RF07	Aplicativo	Registro opcional no ranking	Perguntar ao jogador, ao fim da sessão, se deseja registrar a pontuação e solicitar o nome em caso afirmativo.
RF08	Aplicativo	Placar local	Apresentar o resultado final da sessão no placar local.
RF09	Backend	Persistência de resultados	Gravar sessão, jogador (quando informado), pontuação e parâmetros do treino no banco de dados.
RF10	Dashboard	Partidas recentes	Permitir que o administrador da sessão visualize as partidas mais recentes.
RF11	Dashboard	Consulta de ranking	Permitir que usuários comuns consultem o ranking da sessão.
RF12	Sistema	Parada de emergência	Disponibilizar um botão físico de emergência que interrompe a execução e registra a ocorrência para o administrador.
RF13	Backend/API	Integração futura	Preparar a arquitetura da API para futura integração com a plataforma mãe SmartTennis (recebimento de treinos e envio de telemetria).

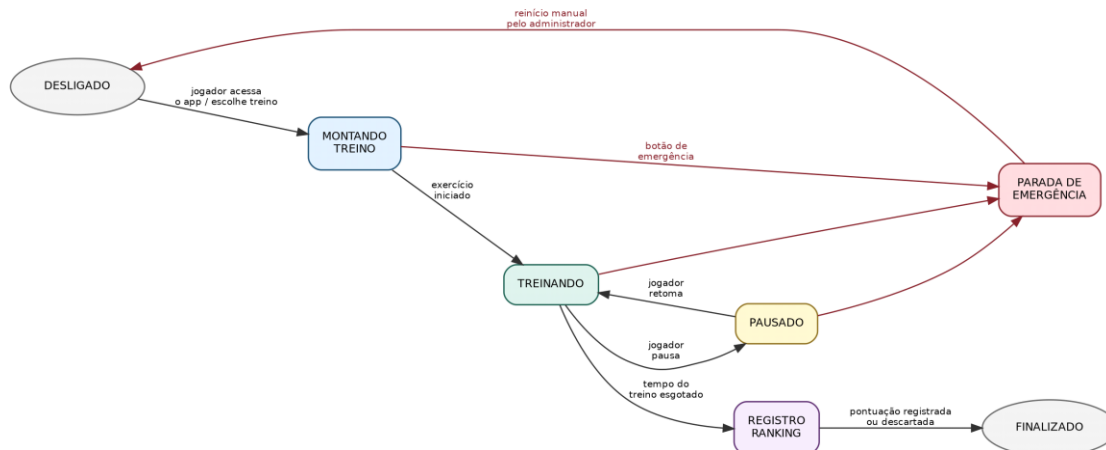
7. Requisitos Não Funcionais

- Segurança: proteção das credenciais de acesso do administrador e armazenamento seguro dos dados de sessão e histórico.
- Segurança física: disponibilidade de parada de emergência, comportamento previsível do sistema em falhas e tratamento de leituras inconsistentes do sensor.
- Desempenho: baixa latência entre o acerto físico no alvo e a atualização do placar, com meta inicial de resposta a ser validada nos testes de protótipo.

- Usabilidade: interface simples, adaptável a diferentes públicos (crianças, iniciantes e jogadores experientes), com feedback visual claro.
- Confiabilidade: registro consistente dos eventos mesmo diante de pequenas instabilidades na comunicação local (USB).
- Manutenibilidade: separação clara entre firmware do Arduino, aplicativo, backend e dashboard, com código documentado.
- Escalabilidade: possibilidade de adicionar novos sensores, alvos ou atuadores sem necessidade de redesenho completo da solução.
- Privacidade e LGPD: coleta mínima de dados pessoais (nome apenas mediante opção explícita de registro), com atenção reforçada quando o jogador for menor de idade.
- Interoperabilidade (evolução): estrutura de API preparada para futura compatibilidade com contratos e formatos definidos pela plataforma mãe SmartTennis.

8. Máquina de Estados

A máquina de estados abaixo representa o comportamento geral de uma sessão de treino, incluindo o tratamento de pausa, retomada, registro no ranking e parada de emergência, que pode ser acionada a partir de qualquer estado ativo do sistema.



8.1 Tabela de transições

Estado atual	Evento	Próximo estado
DESLIGADO	Jogador acessa o app e escolhe o treino	MONTANDO TREINO
MONTANDO TREINO	Exercício iniciado	TREINANDO
TREINANDO	Jogador pausa	PAUSADO
PAUSADO	Jogador retoma	TREINANDO
TREINANDO	Tempo do treino esgotado	REGISTRO RANKING
REGISTRO RANKING	Pontuação registrada ou descartada	FINALIZADO
MONTANDO TREINO / TREINANDO / PAUSADO	Botão de emergência acionado	PARADA DE EMERGÊNCIA
PARADA DE EMERGÊNCIA	Reinício manual pelo administrador	DESLIGADO

9. Product Backlog Inicial (Framework Scrum)

O backlog inicial foi organizado em épicos, cada um decomposto em histórias de usuário (user stories), para orientar o desenvolvimento incremental do sistema.

9.1 Épicos e histórias de usuário

- Épico 1 — Sessão e fluxo do jogador
 - Como jogador, quero acessar o app já associado à sessão do local, para começar a treinar sem configuração complexa.
 - Como jogador, quero escolher o nível de dificuldade, para adaptar o treino ao meu nível.
 - Como jogador, quero pausar e retomar o treino, para lidar com interrupções durante a sessão.
- Épico 2 — Detecção e pontuação
 - Como jogador, quero que meus acertos nos alvos sejam detectados automaticamente, para não precisar contar pontos manualmente.
 - Como jogador, quero ver minha pontuação atualizada em tempo real, para acompanhar meu desempenho durante o treino.
- Épico 3 — Gamificação e ranking
 - Como jogador, quero decidir se registro meu resultado no ranking, para manter minha privacidade quando quiser.
 - Como jogador, quero consultar o ranking da sessão, para comparar meu desempenho com o de outros participantes.
- Épico 4 — Hardware e feedback físico
 - Como jogador, quero receber feedback visual (LEDs) quando acerto um alvo, para tornar o treino mais envolvente.
 - Como equipe técnica, quero controlar os atuadores a partir do Arduino, para sincronizar o feedback com os eventos detectados.
- Épico 5 — Administração e dashboard
 - Como administrador da sessão, quero visualizar as partidas mais recentes, para acompanhar o uso do sistema.
 - Como usuário comum, quero consultar o ranking da sessão pelo dashboard, para ver os melhores resultados.
- Épico 6 — Segurança e emergência
 - Como administrador, quero um botão de parada de emergência, para garantir a segurança física dos jogadores.
 - Como administrador, quero que ocorrências de emergência sejam registradas, para acompanhamento posterior.

9.2 Backlog priorizado por sprint (alinhado ao cronograma sugerido)

#	Item do backlog	Épico relacionado	Prioridade	Sprint sugerida
1	Definir regras de pontuação	Épico 2	Alta	Sprint 1 (semanas 1–2)
2	Definir sensores e método de detecção dos acertos	Épico 2 / 4	Alta	Sprint 1 (semanas 1–2)
3	Definir integração com a máquina lançadora de bolas	Épico 4	Média	Sprint 1 (semanas 1–2)
4	Projetar experiência de treino e níveis	Épico 1 / 3	Alta	Sprint 2 (semanas 3–4)

	de dificuldade			
5	Criar protótipo do circuito com Arduino	Épico 4	Alta	Sprint 3 (semanas 5–6)
6	Implementar leitura dos sensores	Épico 2	Alta	Sprint 3 (semanas 5–6)
7	Implementar controle dos atuadores	Épico 4	Alta	Sprint 3 (semanas 5–6)
8	Desenvolver interface inicial do aplicativo	Épico 1	Alta	Sprint 4 (semanas 7–8)
9	Implementar login e cadastro	Épico 5	Média	Sprint 4 (semanas 7–8)
10	Implementar escolha e configuração do treino	Épico 1	Alta	Sprint 4 (semanas 7–8)
11	Desenvolver comunicação entre aplicativo e backend	Épico 2 / 3	Alta	Sprint 4 (semanas 7–8)
12	Desenvolver API	Épico 3 / 5	Alta	Sprint 4 (semanas 7–8)
13	Definir e implementar banco de dados	Épico 3	Alta	Sprint 4 (semanas 7–8)
14	Implementar pontuação em tempo real	Épico 2	Alta	Sprint 5 (semanas 9–10)
15	Implementar registro de resultados	Épico 3	Alta	Sprint 5 (semanas 9–10)
16	Implementar ranking da sessão	Épico 3 / 5	Média	Sprint 5 (semanas 9–10)
17	Desenvolver dashboard	Épico 5	Média	Sprint 5 (semanas 9–10)
18	Implementar parada de emergência e registro da ocorrência	Épico 6	Alta	Sprint 6 (semanas 11–12)
19	Realizar testes de integração	Todos	Alta	Sprint 7 (semanas 13–14)
20	Documentar e validar o sistema	Todos	Alta	Sprint 8 (semanas 15–16)

10. Divisão Inicial da Equipe

A divisão de responsabilidades ainda não foi finalizada e poderá ser ajustada conforme o andamento do projeto e as necessidades de cada etapa. A distribuição inicial considerada pela equipe é:

- Kauan - Arduino e Front-end
- Guilherme - Backend e Arduino
- Bruno - Arduino e Front-end
- Isadora - Backend e Arduino

11. Tecnologias Inicialmente Previstas

- Arduino Uno
- Sensor piezoelétrico
- LEDs
- Projetor
- Máquina lançadora de bolas de tênis (via interface oficial ou simulador)
- Comunicação USB
- React Native (aplicativo mobile)
- HTML, CSS e JavaScript (interfaces)
- Python e Node.js (backend e API)
- MySQL (banco de dados, em avaliação)

12. Riscos e Pontos que Ainda Precisam ser Definidos

- Regra exata de pontuação por nível de dificuldade.
- Quantidade e tipos definitivos de sensores.
- Forma de integração/controle da máquina lançadora de bolas, respeitando apenas interfaces oficiais e autorizadas.
- Mecânicas adicionais de gamificação (bônus, conquistas, sequências).
- Banco de dados definitivo (MySQL ou alternativa).
- Definição completa dos estados, eventos e pré/pós-condições da máquina de estados.
- Regras detalhadas do ranking da sessão.
- Funcionamento detalhado do projetor e dos elementos visuais temáticos.
- Divisão definitiva das tarefas da equipe.
- Escopo e cronograma da futura integração por API com a plataforma mãe SmartTennis.

13. Referências

SPINSHOT SPORTS. Spinshot Plus-2 Tennis Ball Machine. Disponível em: <https://spinshotsports.com/products/spinshot-plus-2-tennis-ball-machine>. Acesso em: 6 ago. 2026.

SPINSHOT SPORTS. Spinshot Player Tennis Ball Machine. Disponível em: <https://spinshotsports.com/products/spinshot-player-tennis-ball-machine>. Acesso em: 6 ago. 2026.

SPINSHOT SPORTS. Drill Maker App. Disponível em: <https://spinshotsports.com/pages/drill-maker-app>. Acesso em: 6 ago. 2026.

SPINSHOT SPORTS. Spinshot Tennis Machines. Disponível em: <https://spinshotsports.com/pages/spinshot-tennis-machines>. Acesso em: 6 ago. 2026.